PERANCANGAN ULANG DESAIN UI/UX UNTUK WEBSITE RESMI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MATARAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan yang berjudul "**Perancangan Ulang Desain UI/UX Untuk *Website* Resmi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Mataram".**

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak hingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, dosen pembimbing kegiatan Praktek Kerja Lapangan, pembimbing lapangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Mataram, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam laporan ini.

Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan laporan ini agar menjadi lebih baik di masa depan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembacanya.

Mataram, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan 3
1.5 Manfaat 3
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 4
2.1 Profil Singkat 4
2.2 Visi dan Misi 5
2.3 Struktur Organisasi 6
BAB III DASAR TEORI 7
3.1 Perancangan Ulang (*Redesign*) 7
3.2 *User Interface* 7
3.3 *User Experience* 7
3.4 Desain Adaptif dan Responsif 7
3.5 *Website* 8
3.6 *User-Centered Design* (UCD) 8
3.7 *Usability Testing* 8
3.8 *System Usability Scale* (SUS) 9
3.9 Figma 9

BAB IV PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 10
4.1 Bidang Kerja 10
4.2 Kendala yang Dihadapi 10
4.3 Cara Mengatasi Kendala 11
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 12
5.1 Metode Perancangan Sistem 12
5.2 Analisis *User Centered Design* (UCD) 13
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 32
6.1 Kesimpulan 32
6.2 Saran 32
DAFTAR PUSTAKA 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BRIDA Kota Mataram Tahun 2025 6
Gambar 5. 1 Tahapan Metode *User Centered Design*..... 12
Gambar 5. 2 Sitemap Website BIDA Kota Mataram 18
Gambar 5. 3 *Design System* 19
Gambar 5. 4 *Low Fidelity Wireframe Website* BRIDA Kota Mataram..... 20
Gambar 5. 5 Tampilan Halaman Beranda 21
Gambar 5. 6 Tampilan Halaman Profil 22
Gambar 5. 7 Tampilan Halaman Layanan..... 23
Gambar 5. 8 Tampilan Halaman Informasi 24
Gambar 5. 9 Tampilan Halaman Kegiatan 25
Gambar 5. 10 Tampilan Halaman Pengaduan 26
Gambar 5. 11 Tampilan Hasil *Task* Maze *Usability testing*..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 *User Persona* 14
Tabel 5. 2 *Pain Points & Challenges* 15
Tabel 5. 3 *User Needs* 15
Tabel 5. 4 Pertanyaan *System Usability Scale* (SUS) 27
Tabel 5. 5 Bobot Nilai *System Usability Scale* (SUS) 28
Tabel 5. 6 Skala Penilaian *System Usability Scale* (SUS) 29
Tabel 5. 7 Hasil Kuisioner *System Usability Scale* (SUS) 29
Tabel 5. 8 Hasil Perhitungan *System Usability Scale* (SUS) 30
Tabel 5. 9 Perhitungan Skor Skala *System Usability Scale* (SUS) 31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, keberadaan *website* resmi instansi pemerintah menjadi sangat penting sebagai media informasi, komunikasi, dan pelayanan publik yang efektif [1]. *Website* yang dirancang dengan baik harus mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, serta mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai perangkat [2]. Oleh karena itu, kebutuhan akan tampilan antarmuka yang modern, navigasi yang intuitif, serta desain yang adaptif dan responsif semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Mataram melalui *website* resminya, yang menekankan bahwa *website* ini merupakan salah satu sarana informasi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan hasil riset, inovasi, dan kebijakan daerah kepada masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan survei awal yang penulis lakukan terhadap pengguna *website* BRIDA, ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitas penyampaian informasi. Permasalahan tersebut mencakup tampilan antarmuka yang kurang modern, navigasi yang belum intuitif, serta desain yang belum sepenuhnya responsif pada berbagai perangkat, sehingga menyulitkan pengguna dalam mengakses informasi dengan nyaman dan efisien.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan melalui perancangan ulang (*redesign*) tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *User Centered Design* (UCD), yaitu metode desain yang berfokus pada kebutuhan, perilaku, dan kenyamanan pengguna. Pendekatan ini melibatkan pengguna secara langsung dalam setiap tahapan desain, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan, pembuatan *wireframe*, hingga pengujian prototipe [3][4].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan UCD mampu meningkatkan kualitas antarmuka serta efektivitas sistem. Studi yang dilakukan oleh Syahrul menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan UCD dalam perancangan ulang *website* mampu meningkatkan efisiensi sistem hingga 64,08%,

serta menciptakan navigasi yang lebih intuitif dan meningkatkan kepuasan pengguna [4].

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan ulang UI/UX pada *website* resmi BRIDA Kota Mataram dengan pendekatan *User Centered Design*. Selain itu, untuk memastikan bahwa perancangan ulang ini efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dilakukan pula pengujian melalui metode *usability testing* dan pengukuran tingkat kenyamanan menggunakan *System Usability Scale* (SUS) secara kuantitatif. Diharapkan, hasil desain ulang ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal, mendukung transformasi digital dalam layanan publik, serta memperkuat citra kelembagaan BRIDA Kota Mataram melalui *website* yang lebih modern, efisien, dan mudah diakses.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang ulang desain UI/UX *website* BRIDA Kota Mataram agar lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan pengguna?
2. Bagaimana pendekatan *User Centered Design* (UCD) dapat diterapkan dalam perancangan ulang UI/UX *website* BRIDA Kota Mataram?
3. Bagaimana hasil perancangan ulang UI/UX *website* tersebut dievaluasi melalui *usability testing* dan pengukuran SUS?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan terhadap *website* resmi Badan Riset dan Inovasi daerah Kota Mataram.
2. Fokus penelitian hanya mencakup aspek UI/UX tanpa melakukan perubahan pada sistem *backend* atau *database website*.
3. *Redesign* UI/UX dilakukan dengan pendekatan *User Centered Design* (UCD) melalui tahap penelitian pengguna, *prototyping*, dan evaluasi pengalaman pengguna dengan metode *usability testing* dan pengukuran SUS untuk mengukur kepuasan pengguna setelah *redesign* UI/UX diterapkan.

4. Hasil akhir dari penelitian ini adalah prototipe *website* untuk pengguna.

1.4 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya perancangan ulang desain *user interface* dan *user experience* pada *website* resmi BRIDA Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Mendesain ulang UI/UX *website* BRIDA Kota Mataram agar lebih modern, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Menerapkan metode *User Centered Design* (UCD) dalam proses perancangan ulang untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
3. Mengukur hasil desain UI/UX *website* dengan menggunakan teknik evaluasi *usability testing* dan pengukuran SUS.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari dilakukannya perancangan ulang desain *user interface* dan *user experience website* resmi BRIDA Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi
    a. Meningkatkan citra kelembagaan BRIDA Kota Mataram dengan tampilan *website* yang lebih modern dan profesional.
    b. Mempermudah penyampaian informasi terkait riset, inovasi, dan kebijakan daerah kepada masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan.
    c. Mendukung digitalisasi layanan publik dengan menyediakan platform yang lebih mudah diakses dan digunakan.
2. Bagi Pengguna
    a. Memperoleh pengalaman pengguna yang lebih baik dengan desain *website* yang lebih intuitif, mudah dinavigasi, dan nyaman di berbagai perangkat.
    b. Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi penting mengenai riset dan inovasi daerah.
    c. Mempercepat pencarian informasi dengan struktur navigasi yang lebih jelas dan sistem pencarian yang lebih efisien.
3. Bagi Mahasiswa
    a. Memberikan wawasan dan pengalaman dalam penerapan desain UI/UX berbasis *User Centered Design* (UCD) dalam proyek nyata.
    b. Mengembangkan keterampilan dalam melakukan analisis pengalaman pengguna (UX) pada *website* pemerintahan.

c. Referensi penelitian terkait UI/UX dalam konteks *website* pemerintahan.

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Profil Singkat

Kota Mataram tergolong kota sedang, yang saat ini terus berbenah untuk menyesuaikan dinamika perkembangan kota dengan persepsi, sikap dan perilaku masyarakatnya untuk menjadi masyarakat kota yang secara fisik terus diupayakan untuk mewujudkan kebanggaan masyarakat terhadap kotanya, dan sekaligus memotivasinya untuk bersikap sebagai masyarakat perkotaan yang bersifat dinamis dan modern. Capaian berbagai macam penghargaan merupakan wujud kebersamaan pemerintah dengan masyarakat untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman. Kemajuan – kemajuan yang dicapai merupakan hasil pembangunan yang dirancang tidak hanya berdasarkan perspektif politik dan partisipasi masyarakat belaka. Untuk mendukung 2 hal tersebut agar perencanaan pembanguan yang terukur dan berkelanjutan diperlukan konsep – konsep pembangunan berbasis riset sehingga diperlukan Lembaga riset yang bersifat internal. Oleh sebab itu pemerintah kota mataram melalui Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota mataram, maka dibentuklah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram. Secara substansial Balitbang Kota Mataram memiliki 2 tugas pokok dan fungsi yakni, Riset dan Pengembangan Inovasi.

Seiring waktu berjalan, kota Mataram terus bertumbuh dengan komplektisitas masalah yang berdampak pada semua sektor. Sektor yang paling merasakan tekanan adalah nilai investasi terhadap pemanfaatan lahan hal ini disebabkan oleh luas kota Mataram yang hanya 61, 3 km2. Sehingga daya dukung lahan menjadi serba terbatas, atas permasalahan tersebut Balitbang berusaha dan berupaya untuk menyiapkan studi/riset baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam menjawab tantangan tersebut. Ditengah usianya yang ke 7 Tahun (2017-2023) menuju proses pendewasaan dari berbagai tantangan internal dan eksternal, memberi warna pada pencapaian produk yang berkualitas, lahirlah kebijakan pemerintah pusat dengan diterbitkannya Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dimana Perpres tersebut mengamanatkan perubahan nama Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan

Inovasi Daerah. Adapun yang menguatkan pelaksanaan operasional BRIDA adalah Perwal Nomor 48 tahun 2023 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kelola Badan Riset dan Inovasi Daerah yang pengukuhannya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023.

2.2 Visi dan Misi

2.3.1 Visi

1. HARMONI: Menjadi kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayoml semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan Menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, egama, ras, dan golongan.
2. UNGGUL: Memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM), Membekali pendidikan karakter yang baik Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing Kota.
3. AMAN: Menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dari agama Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyaraxat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin.
4. MANDIRI: Meningkatkan kapasitas dan skill warga, Memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Membangun kemandirian fiskal bagi kota Mataram.
5. RAMAH: Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern Menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha.

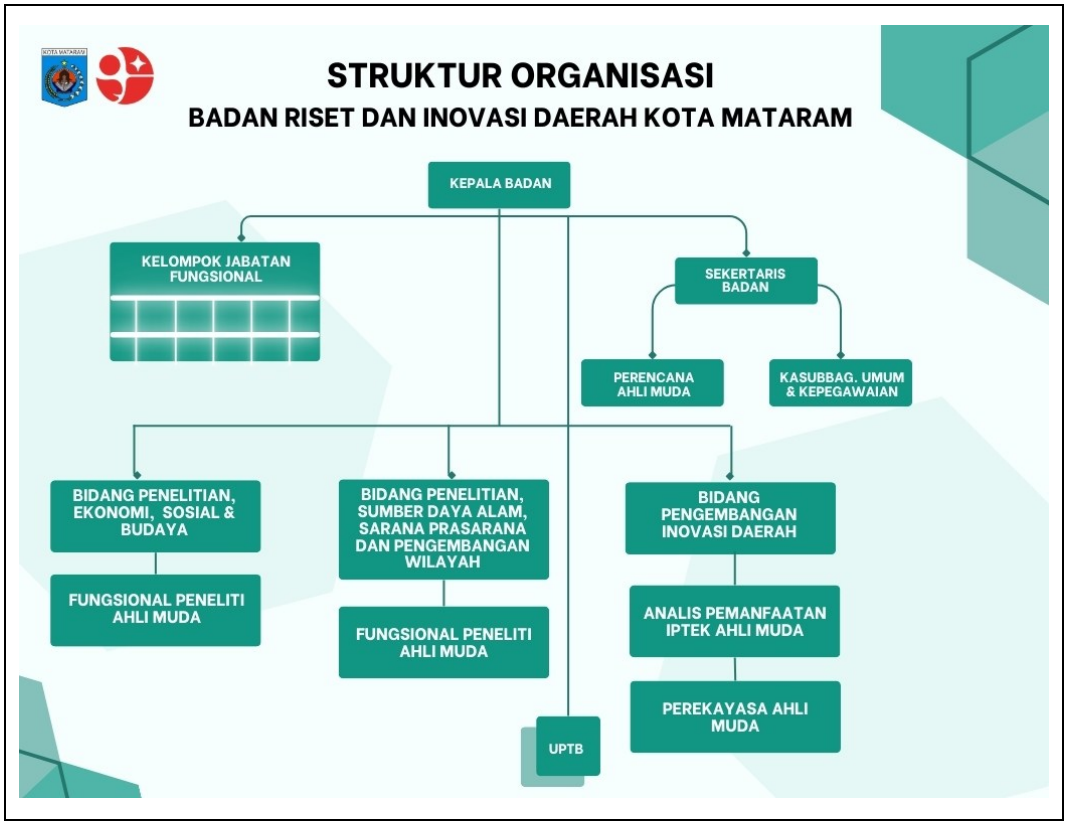
2.3.2 Misi

1. Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter
2. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pemukiman yang Layak Huni
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Publik
5. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Pengembangan Industri Kreatif

6. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

2.3 Struktur Organisasi

Berikut merupakan strukutur organisasi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Mataram tahun 2025 seperti yang dapat terlihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BRIDA Kota Mataram Tahun 2025

BAB III DASAR TEORI

3.1 Perancangan Ulang (*Redesign*)

Perancangan, sebuah kata sederhana yang mengandung kompleksitas dalam dunia kreativitas. Menurut ahli desain grafis, David Airey, menjelaskan bahwa perancangan adalah upaya untuk menciptakan solusi yang efektif dan efisien dalam memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu. Proses perancangan membutuhkan pemikiran kritis, imajinasi, dan pemahaman mendalam terhadap konsep yang ingin disampaikan. Perancangan ulang dalam hal ini adalah proses dilakukan untuk meningkatkan dalam segi penampilan dan fungsi *website,* memberikan penekanan khusus pada kebutuhan utama pengguna, dan perubahan dalam warna serta *layout* bertujuan untuk meningkatkan aspek kenyamanan visual agar dapat memberikan kontribusi positif pada citra pemerintah, efisiensi, dan pengalaman pengguna secara holistik [2].

3.2 *User Interface*

User Interface (UI) merupakan cara sebuah produk ditampilkan dan pengguna berinteraksi dengannya. Dalam perancangan UI yang baik, terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan seperti letak (*layout*), warna (*color*), tipografi (*typography*). Setiap komponen ini memiliki fungsi penting dalam menciptakan *User Interface* yang mudah digunakan, menarik, dan mendukung interaksi pengguna dengan produk [5] [6].

3.3 *User Experience*

UX (*User Experience*) adalah aspek yang berkaitan dengan pengalaman pengguna dalam menggunakan suatu produk atau layanan digital, aspek tersebut berbicara tentang seberapa mudah cara kerja pada produk yang digunakan, bagaimana perasaan ketika menggunakan produk, dan apakah pengguna dapat mencapai tujuannya melalui produk tersebut. *User Experience* merujuk pada bagaimana perilaku, persepsi, dan respon yang dihasilkan individu dari penggunaan produk atau suatu perangkat lunak. [7] [6].

3.4 Desain Adaptif dan Responsif

Desain adaptif dikembangkan untuk memenuhi beragam kebutuhan sehubungan dengan banyaknya ponsel dengan kemampuan dan ukuran layar yang berbeda. Desain adaptif mengharuskan perusahaan membuat berbagai versi dari

setiap halaman web, dan menambahkan prosedur pemrograman untuk mendeteksi setiap perangkat dan memberikan versi situs yang dioptimalkan untuk ukuran dan fitur spesifik dari pengunjung ponsel tersebut [8].

Desain responsif menurut para ahli menekankan pada pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat dan ukuran layar. Ethan Marcotte menyoroti bahwa responsivitas bukan hanya soal tata letak yang fleksibel, tetapi juga menciptakan pengalaman yang mulus dan konsisten. Don Norman menekankan bahwa desain responsif harus mempermudah penggunaan dan sesuai dengan harapan pengguna, memungkinkan transisi yang nyaman antar perangkat. Jesse James Garrett menambahkan bahwa responsivitas adalah pendekatan strategis dengan fokus pada pemahaman perilaku pengguna dan penyesuaian antarmuka untuk meningkatkan kegunaan dalam ekosistem aplikasi *mobile* yang terus berkembang [9].

3.5 *Website*

Website merupakan serangkaian halaman web yang dirancang khusus sebagai media informasi terkait kepentingan tertentu, semisal pada instansi, organisasi, bisnis, dan masih banyak lagi. Web merupakan sistem server internet yang mendukung dokumen dengan format HTML (*Hyper Text Markup Language*) dan mendukung *file* dalam bentuk teks, grafik, gambar, video, dan audio [7].

3.6 *User-Centered Design* (UCD)

User Centered Design (UCD) adalah proses iteratif yang berputar disekitar pengguna. UCD merupakan metode perancangan desain dengan berfokus pada kebutuhan pengguna. Metode ini merupakan salah satu cara yang baik dalam hal perancangan UI/UX pada sebuah sistem karena pengembang dapat mengetahui dan mengerti dengan baik keinginan serta kebutuhan pengguna [10].

3.7 *Usability Testing*

Usability Testing merupakan teknik yang digunakan untuk mengevaluasi produk dengan mengujinya langsung pada pengguna. Evaluasi *usability* melibatkan pengguna sehingga dapat mempelajari dan menggunakan produk guna tercapainya aspek-aspek kenyamanan pengguna seperti efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap sistem secara keseluruhan. Tujuan utama dari *Usability Testing* mengacu pada evaluasi produk atau jasa dengan menguji produk atau jasa tersebut

kepada pengguna untuk melihat seberapa jauh sistem berfungsi mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan pengguna, mengidentifikasi permasalahan khusus yang terjadi pada sistem serta untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi sebuah produk dan memuaskan dalam ruang lingkup penggunanya [11].

3.8 *System Usability Scale* (SUS)

Menurut John Broke yang dikutip oleh (Cavanaugh et al., 2021) *System Usability Scale* (SUS) merupakan kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur *usability* sistem komputer menurut sudut pengguna. Hingga saat ini, SUS banyak digunakan untuk mengukur *usability* dan menunjukkan beberapa keunggulan, antara lain: SUS dapat digunakan dengan mudah, karena hasilnya berupa skor 0 - 100. SUS sangat mudah digunakan, tidak membutuhkan perhitungan yang rumit. SUS tersedia secara gratis, tidak membutuhkan biaya tambahan, dan SUS terbukti valid dan *reliable*, walau dengan ukuran sampel yang kecil [12].

3.9 Figma

Figma adalah salah satu design *tool* yang biasanya digunakan untuk membuat tampilan aplikasi *mobile*, desktop, *website* dan lain-lain. Figma bisa digunakan di sistem operasi *windows*, *linux* ataupun *mac* dengan terhubung ke internet. Figma memiliki keunggulan yaitu untuk pekerjaan yang sama dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama walaupun ditempat yang berbeda. Hal tersebut bisa dikatakan kerja kelompok dan karena kemampuan aplikasi figma tersebut lah yang membuat aplikasi ini menjadi pilihan banyak UI/UX *designer* untuk membuat *prototype website* atau aplikasi dengan waktu yang cepat dan efektif [13] [6].

BAB IV PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

4.1 Bidang Kerja

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama dua bulan, dimulai pada 20 Januari 2025 hingga 21 Maret 2025. Penulis menjalankan PKL di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Mataram. Tugas utama yang diemban penulis adalah merancang ulang desain antarmuka pengguna (*user interface*) serta pengalaman pengguna (*user experience*) untuk *website* BRIDA Kota Mataram.

Selama masa PKL, beberapa kegiatan yang dilakukan penulis meliputi:

1. Mengikuti kegiatan keseharian Badan Riset dan Inovasi daerah (BRIDA) Kota Mataram.
2. Melaksanakan diskusi dengan pihak BRIDA Kota Mataram dalam proses perancangan ulang desain *website*.
3. Mengadakan pertemuan dan diskusi dengan dosen pembimbing untuk konsultasi dan memberikan laporan terkait perkembangan pelaksanaan PKL.
4. Merancang ulang desain antarmuka dan pengalaman pengguna *website* BRIDA Kota Mataram.
5. Melakukan riset serta mengolah data yang diperoleh untuk dijadikan informasi yang akan dijadikan acuan pada proses peracangan ulang desain *website* BRIDA Kota Mataram.

4.2 Kendala yang Dihadapi

Selama pelaksaaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Mengalami kendala waktu selama proses pelaksanaan penyelesaian proyek perancangan ulang desain *website* karena harus menyesuaikan dengan pekerjaan paruh waktu lain yang diberikan BRIDA Kota Mataram.
2. Kesulitan dalam menentukan rancangan tampilan *website* informasi tambahan apa saja yang harus ditampilkan dan yang dihilangkan pada halaman tertentu.

4.3 Cara Mengatasi Kendala

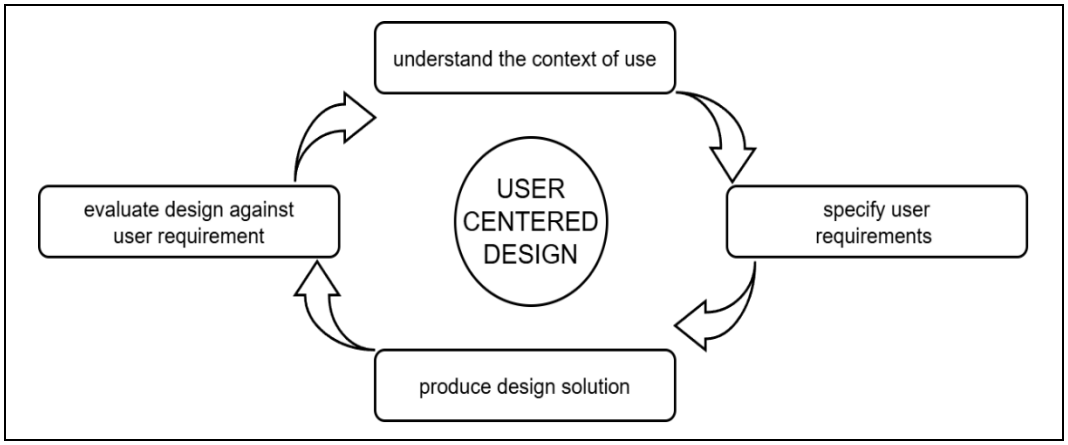
Berdasarkan kendala-kendala yang telah diurakaikan sebelumnya maka berikut adalah solusi atau cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, di antarannya:

1. Menyesuaikan waktu kerja dan penyelesaian proyek dengan membagi waktu secara konsisten untuk setiap pekerjaan.
2. Melakukan diskusi dengan pihak BRIDA Kota Mataram terkait informasi yang ingin di tambahkan dan dihilangkan untuk desain halaman tertentu, sebelum desain diimplementasikan dalam bentuk Figma.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Metode Perancangan Sistem

User-Centered Design (UCD) adalah teknik untuk membuat perancangan sebuah produk atau sistem digital yang berpusat terkait dengan karakteristik, preferensi dan kebutuhan pengguna di dalam seluruh proses pengembangannya. Tujuannya utama dari teknik UCD adalah agar dapat memberikan pengalaman yang intuitif, efektif, dan memuaskan dalam mengakses produk yang telah dibuat.



Gambar 5. 1 Tahapan Metode *User Centered Design*

Metode UCD terdiri dari empat tahapan seperti pada **Gambar 5.1**. berikut adalah tahapan-tahapan metode UCD:

1. *Understand the Context of Use*

   Langkah pertama dalam teknik pengembangan metode UCD adalah mengetahui siapa penggunanya dan apa kebutuhannya. Tahap ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara untuk pengumpulan data seperti survei, wawancara, atau observasi untuk mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam penggunaan sistem yang ada saat ini [14]. Dengan mengetahui kebutuhan dari pengguna, desainer dapat menemukan persona pengguna, yang dalam hal ini adalah representasi fiktif dari karakteristik, tujuan, dan perilaku pengguna nyata. Selain itu, analisis kompetitor dan studi literatur dapat membantu memahami tren desain yang sesuai dengan target pengguna.

2. *Specify User Requirements*

   Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan serta persyaratan untuk memulai desain. Proses ini mencakup mulai dari perbaikan fitur, peningkatan

navigasi, serta aspek lain yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Pembuatan *user journey map* juga dapat membantu memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, sehingga desain baru dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses informasi [15].

3. *Produce Design Solution*

   Dalam tahap ini, *designer* membuat *wireframe* sebagai rancangan awal tampilan antarmuka yang menggambarkan struktur dasar dari *website* atau aplikasi [16]. *Wireframe* digunakan untuk menyusun elemen UI secara fungsional sebelum dibuat dalam bentuk prototipe interaktif. Selanjutnya, prototipe dikembangkan menggunakan alat desain seperti Figma, yang memungkinkan *designer* untuk menguji dan memvalidasi desain sebelum diimplementasikan. Prinsip UI/UX seperti hierarki visual, tata letak yang intuitif, dan navigasi yang jelas harus diterapkan dalam proses ini.

4. *Evaluate Design Against User Requirements*

   Setelah prototipe dibuat, pengujian *usability* dilakukan dengan melibatkan pengguna nyata. Pengguna diberikan tugas tertentu untuk menguji sejauh mana desain baru dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Salah satu metode evaluasi yang umum digunakan adalah *System Usability Scale* (SUS), yang mengukur tingkat kemudahan penggunaan berdasarkan umpan balik pengguna [17]. Hasil pengujian ini akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam desain dan memberikan dasar untuk perbaikan lebih lanjut.

5.2 Analisis *User Centered Design* (UCD)

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan mengidentifikasi masalah dan studi literatur ditemukan beberapa kendala dan kekurangan yang dirasakan pengguna saat menggunakan *website* BRIDA Kota Mataram yaitu, dalam segi tampilan kurangnya informasi pada beberapa bagian *website*, desain tampilan *website* yang kurang modern dan tidak responsif di berbagai perangkat menyebabkan tampilan menjadi tidak tertata. Selain itu, terdapat saran dari pengguna untuk memperbaiki visual warna dan tata letak serta *icon* yang memudahkan pengguna untuk memahami dan mengakses *website* BRIDA Kota Mataram dengan nyaman. Oleh karena itu, diperlukannya perancangan ulang pada

website BRIDA Kota Mataram menerapkan metode UCD pada proses pengembangan untuk penyelesaian masalah tersebut.

5.2.1 Menentukan Konteks Penggunaan

Pada tahap ini *survey* dilakukan untuk mengidentifikasi pengguna dari *website* BRIDA Kota Mataram dan menganalisis informasi kebutuhan serta kendala yang dirasakan pengguna saat menggunakan *website* BRIDA Kota Mataram. Terdapat 2 hal yang dihasilkan dari tahapan ini, yaitu *user persona* sebagai gambaran dari pengguna *website* BRIDA Kota Mataram dan *pain points & challenges* (kumpulan masalah) yang dirasakan pengguna. Informasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang solusi yang lebih tepat sehingga dapat memperbaiki kualitas interaksi pengguna dalam menggunakan *website* BRIDA Kota Mataram.

Tabel 5. 1 *User Persona*

Nama	Hulfatmawati	
Pekerjaan	Mahasiswa	
Media Akses *Website*	*Mobile* dan Desktop	
User Goals		
Tujuan Pengguna	Halaman yang digunakan	Frustrasi
Mencari informasi, berita dan berkas penting tentang BRIDA	Beranda, Profil, Informasi, Kegiatan	Tombol navigasi membingungkan, informasi tidak lengkap, informasi yang tumpang tindih dan kurang ringkas, tampilan tidak terstruktur.
Mengakses layanan penelitian & inovasi	Layanan	Tidak ada petunjuk bagian layanan sehingga sulit dipahami.
Mengajukan pengaduan atau saran	Pengaduan	Petunjuk dalam proses pengaduan yang sulit dimengerti dan kurang jelas

Frustrasi Utama	Tampilan halaman rusak jika di akses pada *mobile*, elemen visual tidak nyaman membuat informasi sulit di pahami, informasi yang kurang dan tidak terstruktur

Tabel 5. 2 *Pain Points & Challenges*

Halaman	Indikasi Masalah
Beranda	Navigasi kurang jelas, sulit menemukan informasi penting, informasi terlalu panjang dan tidak terstruktur.
Profil	Tidak memberikan informasi dan data BRIDA profil yang jelas dan cukup
Layanan	Tidak ada halaman dan petunjuk untuk layanan
Informasi	Berita dan dokumen sulit ditemukan, tidak ada sistem pencarian yang baik.
Kegiatan	Jadwal acara kurang jelas, detail kegiatan tidak informatif, kategori kegiatan tidak terstruktur
Pengaduan	Petunjuk pengaduan sulit dipahami.
Keseluruhan *Website*	Sulit menemukan tautan ke halaman penting, tata letak, elemen visual, dan kombinasi warna tidak nyaman digunakan, tampilan tidak profesional, tampilan *website* tidak responsif di berbagai perangkat berbeda.

5.2.2 Menentukan Kebutuhan Pengguna dan Organisasi

Pada tahap ini, fokus utamanya adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, hasil dari tahapan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan desain dan fungsionalitas sistem. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna akan berguna untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan relevan, sehingga hasil yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Hasil yang didapatkan dari tahapan ini adalah *user needs*.

Tabel 5. 3 *User Needs*

Halaman	*Needs*	*Requirements*
Beranda	Diperlukan navigasi yang lebih jelas dan intuitif pada halaman Beranda.	Membuat menu navigasi utama yang intuitif

	Pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi penting pada Beranda	Membuat tampilan penyampaian informasi yang jelas dan memangkas informasi yang tidak di perlukan dan tidak relevan.
	Menampilkan informasi ringkas dan lengkap pada beranda dan diakses secara terstruktur.	Membuat tampilan dan hierarki informasi yang lebih ringkas, dan tata letak beranda yang lebih informatif.
Profil	Pengguna dapat melihat informasi dan data profil BRIDA yang jelas dan lengkap.	Menambahkan deskripsi yang lebih rinci tentang BRIDA, struktur organisasi, dan visi-misi, profil ketua dan anggota yang mudah diakses.
Layanan	Terdapat halaman dan petunjuk dalam mengakses menu layanan	Membuat halaman khusus untuk layanan dengan daftar layanan, deskripsi, dan panduan penggunaan yang detail.
Informasi	Pengguna dapat dengan mudah mencari dan melihat berita dan dokumen.	Menambahkan fitur pencarian dan fitur *live view* untik mempermudah pengguna dalam menemukan dan mengunduh informasi atau dokumen yang diperlukan.
	Pengguna dapat menggunakan fitur pencarian, dan filter saat mencari dokumen dengan kategori tertentu.	Memberikan fitur filter kategori, tata ulang struktur informasi agar lebih mudah ditemukan.
Kegiatan	Pengguna dapat melihat jadwal acara yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan	Menyediakan kalender yang menampilkan informasi waktu jadwal terbaru dan yang telah dilaksanakan.
	Pengguna dapat melihat detail kegiatan secara lengkap	Menyediakan detail setiap kegiatan yang telah dilaksanakan seperti deskripsi, waktu, acara dan proses pelaksanaan kegaiatan.

	Pengguna dapat mengakses berbagai kategori kegiatan secara spesifik.	Menyediakan fitur filter kategori dan pencarian kegaiatan agar memudahkan pengguna dalam mencari kegaiatn atau berita secara spesifik dan terstruktur.
Pengaduan	Pengguna dapat mudah memahami alur petunjuk pengaduan	Menambahkan informasi dan petunjuk proses alur dalam melakukan pengaduan.
Keseluruhan Halaman	Pengguna dapat dengan mudah menemukan tautan ke halaman penting lain pada setiap halaman.	Menyediakan tombol dan tampilan submenu halaman yang mudah diakses saat ingin berpindah halaman lain.
	Pengguna merasa nyaman dengan elemen visual, dan kombinasi warna sehingga sistem nyaman digunakan.	Membuat tampilan *website* BRIDA dengan elemen visual seperti *icon*, warna yang sesuai dan kontras agar memberikan kenyamana dalam mengakses *website* BRIDA.
	Pengguna dapat menggunakan *website* BRIDA yang lebih modern dan profesional	Membuat tampilan *website* BRIDA dengan gaya yang lebih modern dan terlihat profesional.
	Pengguna dapat mengakses *website* diberbagai perangkat berbeda dengan tampilan yang tetap modern dan profesional	Membuat *website* BRIDA adaptif sehingga dapat mengakses di berbagai perangkat dengan pengalaman kenyamanan akses yang lebih responsif nyaman, tetap modern dan profesional

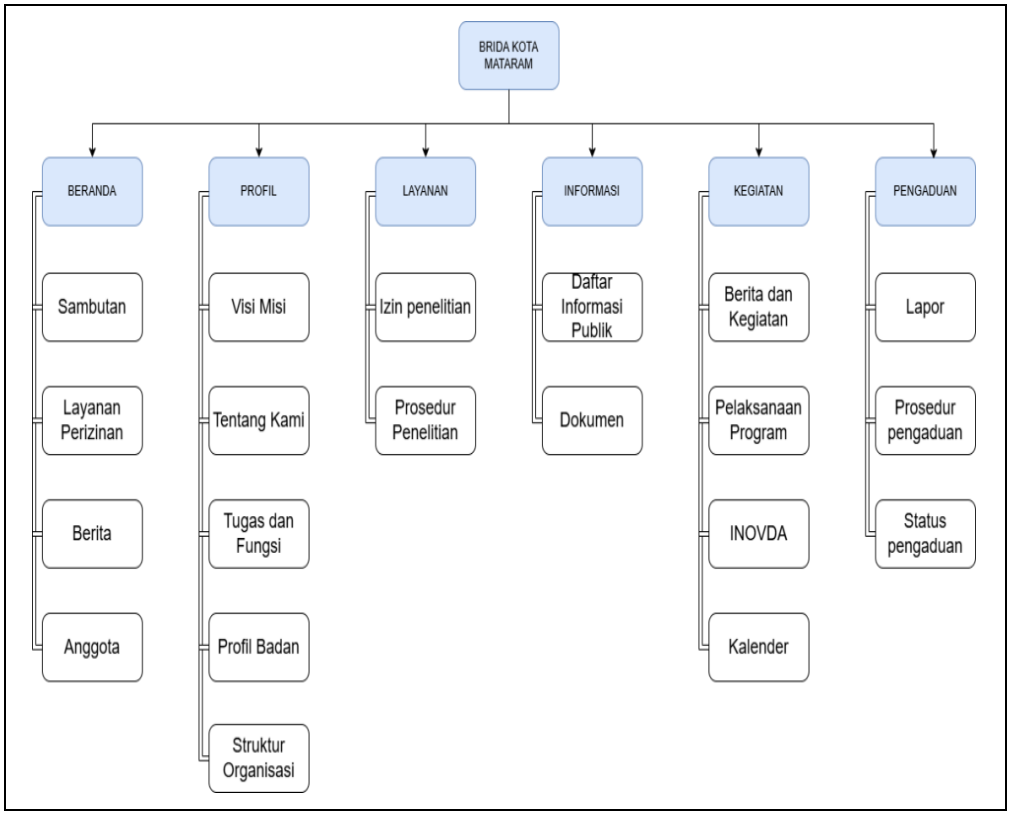
5.2.3 Desain dan Implementasi

Pada tahap ini hasil dari *user needs* akan diimplementasikan untuk membuat prototipe dari *website* BRIDA Kota Mataram. Berikut hasil dari tahap ini:

1. *Sitemap*

   Sitemap adalah fitur yang mempermudah pengguna dalam menjelajahi halaman-halaman situs web dan menemukan informasi yang tersedia dengan cara yang sederhana dan nyaman. Merancang situs web dengan *sitemap*

membantu pengguna menemukan halaman yang dibutuhkan tanpa kebingungan. Selain itu, keberadaan *sitemap* memungkinkan pengguna untuk lebih mudah berinteraksi dengan sistem. *Sitemap* juga berfungsi sebagai model konten situs web yang dirancang untuk membantu pengguna maupun mesin pencari dalam menavigasi situs tersebut. Pada tahap ini, peneliti akan memberikan sitemap atau daftar halaman dari *website* BRIDA Kota Mataram guna memudahkan pemahaman struktur *website*. Pembuatan *sitemap* bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai denah setiap halaman yang ada pada *website* tersebut [13].



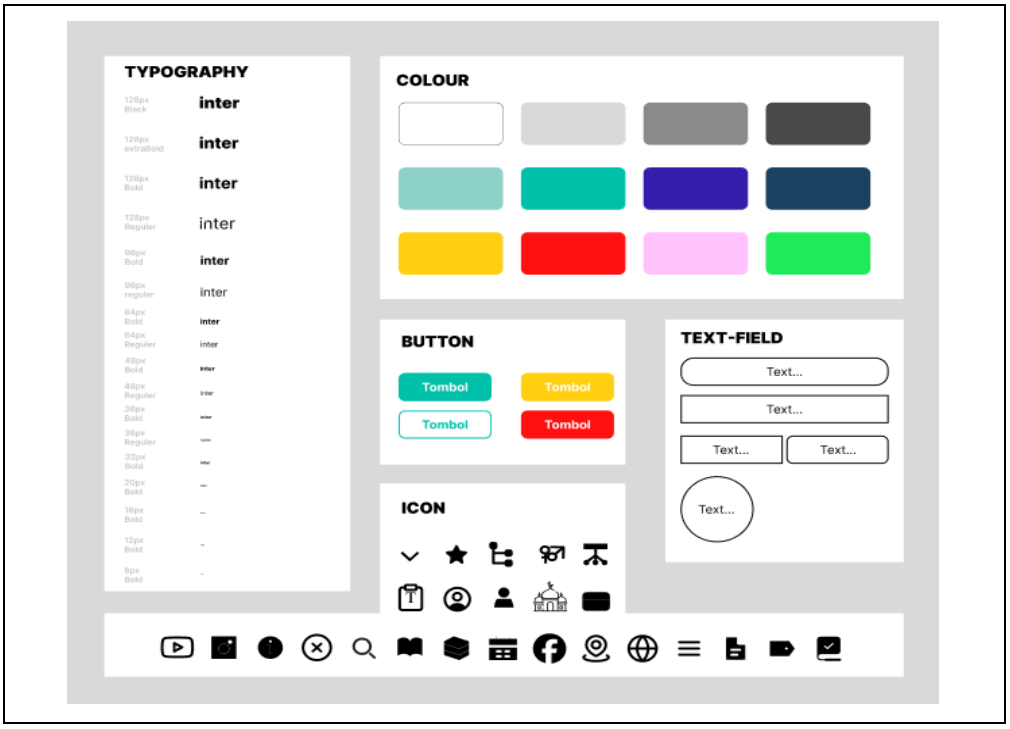
Gambar 5. 2 *Sitemap Website* BIDA Kota Mataram

Pada **Gambar 5.2** menampilkan *sitemap* dari *website* BRIDA Kota Mataram, yang menunjukkan struktur semua halaman beserta bagian setiap halamannya. Terdapat 6 Halaman terdiri dari Beranda, Profil, Layanan, Informasi, Kegiatan dan Pengaduan. Setiap halaman terdiri dari beberapa bagian yang setiap bagian mengarah ke halaman lain pada *website*. Misalnya, pada halaman beranda terdapat bagian Sambutan, Layanan perizinan yang mengarah langsung ke bagian perizinan, bagian Berita yang mengarah ke Berita pada halaman kegiatan, bagian Anggota yang menampilkan sejumlah

bagian anggota penting BRIDA Kota Mataram. Dengan struktur ini, pengguna dapat menavigasi *website* dengan lebih efisien dan menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa kesulitan. Desain *sitemap* ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan terorganisir dengan baik..

2. *Design System*

Design system atau panduan desain didasarkan pada elemen-elemen visual yang berfokus pada keseragaman serta menjaga konsistensi dalam pemilihan warna, logo, *icon* dan *button*. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses *prototyping* pada *website* BRIDA Kota Mataram sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam melakukan perancangan ulang *website* BRIDA Kota Mataram.

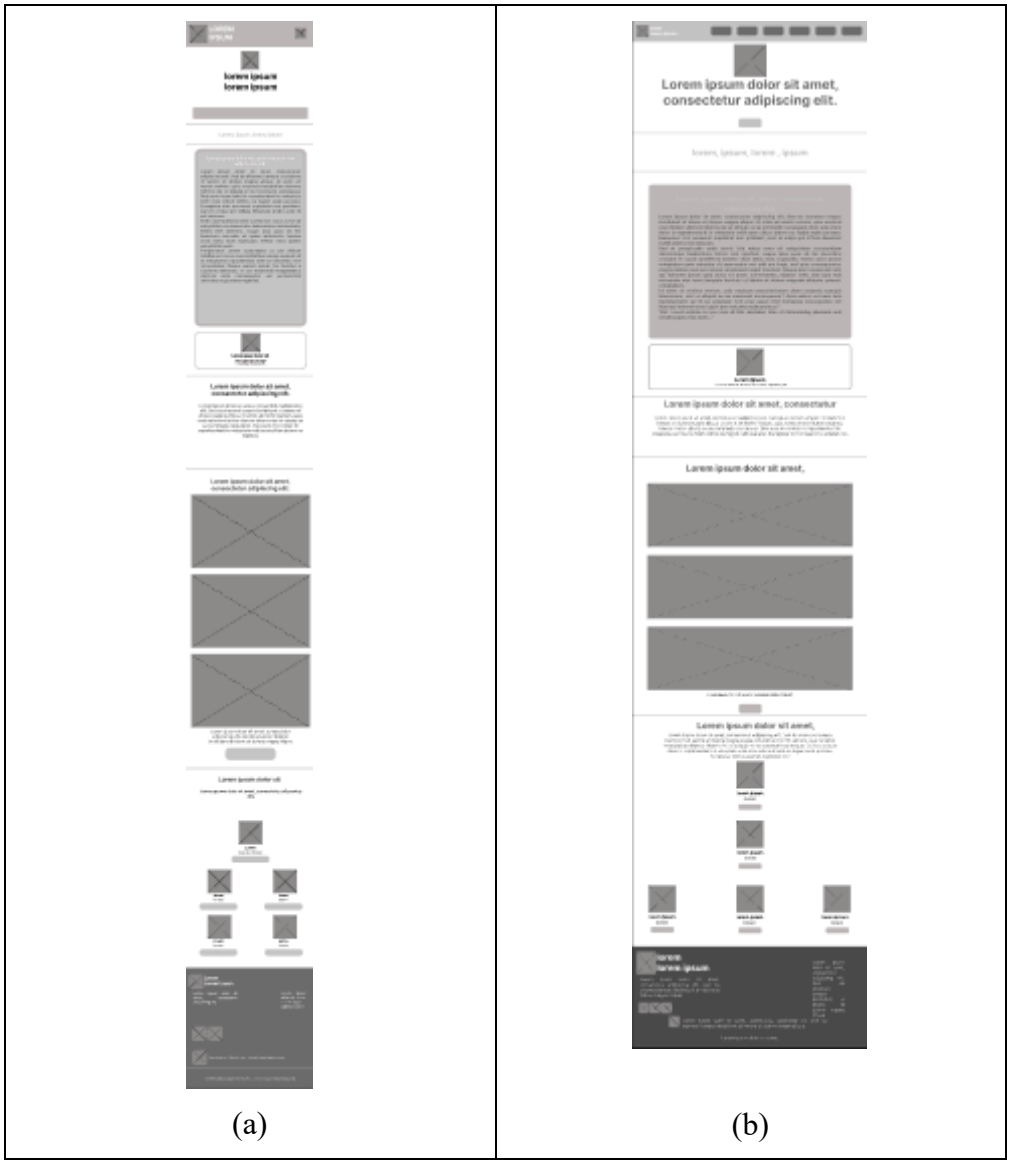


Gambar 5. 3 *Design System*

3. *Low Fidelity Wireframe*

Low Fidelity Wireframe adalah rancangan awal atau kerangka dari desain yang belum menampilkan warna, teks, gambar dan elemen lainnya. Pada tahapan ini dilakukan dengan membuat *Low Fidelity Wireframe* dari beberapa halaman yang ada pada *website* BRIDA Kota Mataram. *Wireframe* ini berfungsi sebagai panduan awal dalam perancangan desain UI untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan memastikan bahwa alur navigasi

sudah sesuai sebelum melanjutkan ke tahapan pengembangan selanjutnya. Berikut adalah hasil dari tampilan *Low Fidelity Wireframe* untuk *website* BRIDA Kota Mataram:



Gambar 5. 4 *Low Fidelity Wireframe Website* BRIDA Kota Mataram

Pada Gambar di atas ditampilkan *Low Fidelity Wireframe* dari *Website* BRIDA Kota Mataram, yang merupakan representasi awal dari tata letak dan struktur halaman. *Wireframe* ini digunakan untuk memberikan gambaran kasar tentang posisi elemen-elemen utama seperti menu navigasi, *header*, konten utama, dan *footer*, tanpa menampilkan detail visual seperti warna, tipografi, atau gambar. **Gambar 5.4. (a)** merupakan *wireframe* untuk tampilan *mobile website* BRIDA Kota Mataram, dan **Gambar 5.4. (b)** merupakan *wireframe* tampilan desktop.

4. *High Fidelity Wireframe*

High Fidelity Wireframe merupakan hasil akhir dari rancangan ulang desain UI/UX pada *website* BRIDA Kota Mataram yang telah dilengkapi dengan aspek visual seperti gambar, *icon*, dan warna. *High Fidelity Wireframe* dibuat berdasarkan *Low Fidelity Wireframe* yang telah dirancang sebelumnya, meskipun bisa saja terjadi perubahan desain pada hasil akhir *High Fidelity Wireframe* dari *Low Fidelity Wireframe* yang telah dibuat. Bagian untuk setiap halaman dibedakan menjadi 2 yaitu bagian gambar (a) untuk *mobile*, dan (b) untuk pada desktop.

a. Beranda



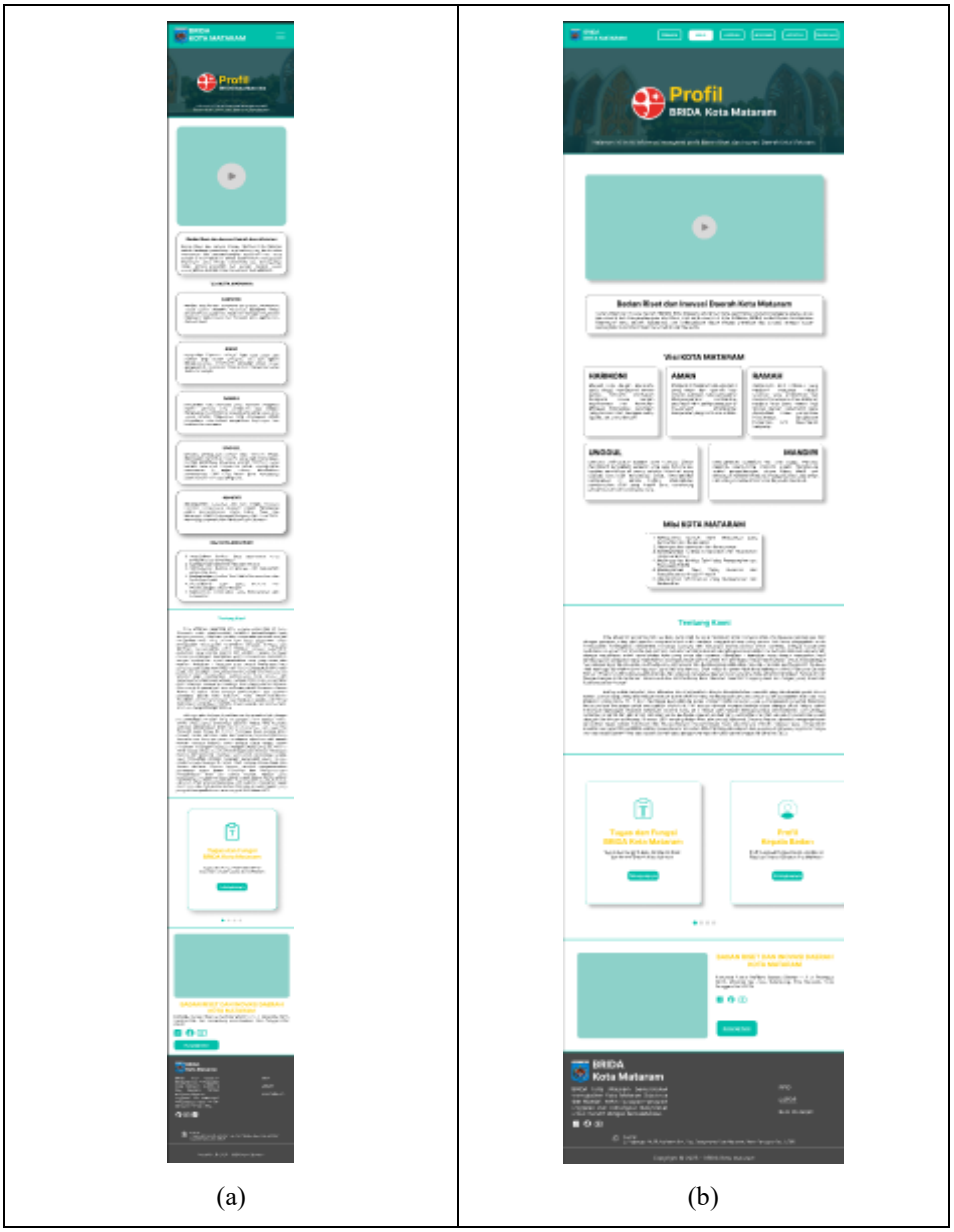
(a) (b)

Gambar 5. 5 Tampilan Halaman Beranda

Gambar di atas merupakan tampilan desain antarmuka halaman Beranda *website* BRIDA Kota Mataram. Pada halaman ini, pengguna

dapat melihat menu navigasi utama, informasi ringkas tentang BRIDA Kota Mataram, dan akses cepat ke berbagai halaman lain. Kedua tampilan ini dirancang secara intuitif untuk mendukung kebutuhan pengguna dan memastikan pengalaman yang optimal saat mengakses *website* BRIDA Kota Mataram.

b. Profil



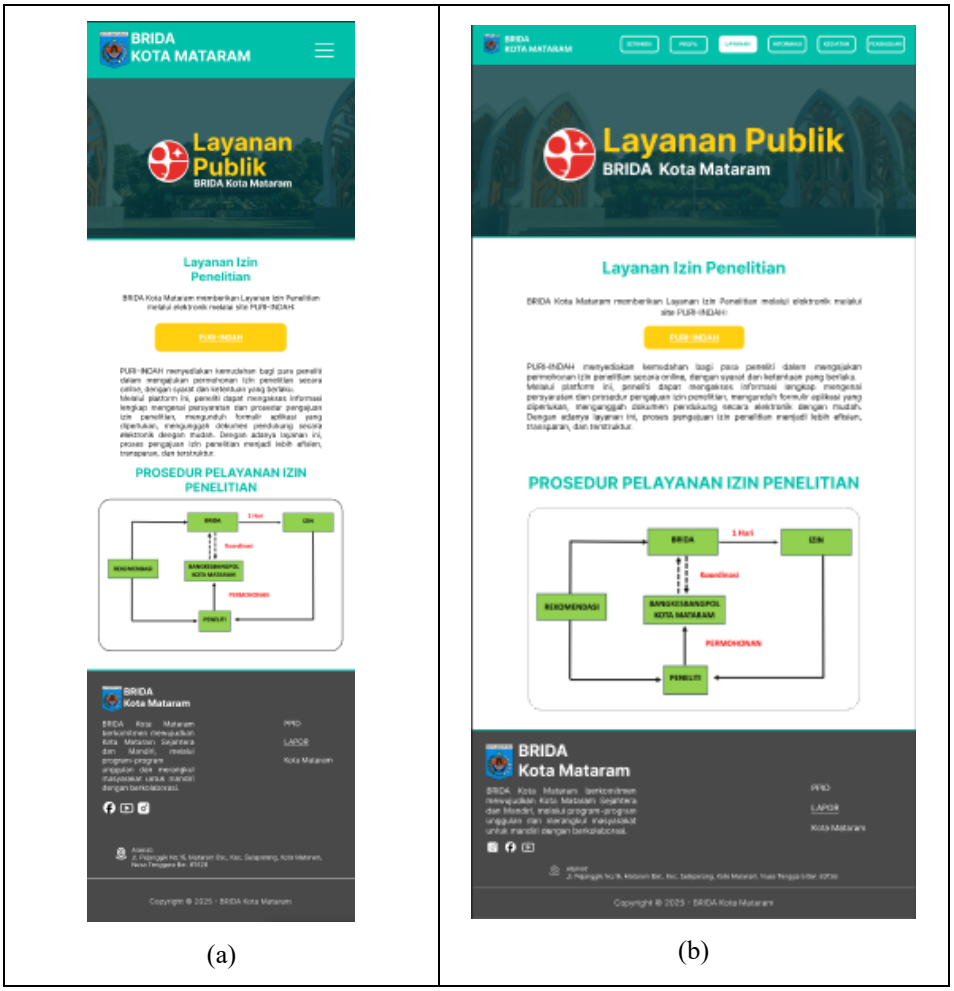
(a) (b)

Gambar 5. 6 Tampilan Halaman Profil

Gambar di atas menampilkan desain halaman profil pada BRIDA Kota Mataram. Halaman ini dirancang untuk menjadi pusat profil dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Mataram mulai dari visi dan misi,

tugas, struktur organisasi, dan profil berbagai perangkat dari lembaga ini. Dengan tata letak yang terorganisir, halaman ini menyediakan tampilan dan pengelompokan setiap *sub*-menu. Desain ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses dan melihat data profil dengan mudah dan efisien.

c. Layanan

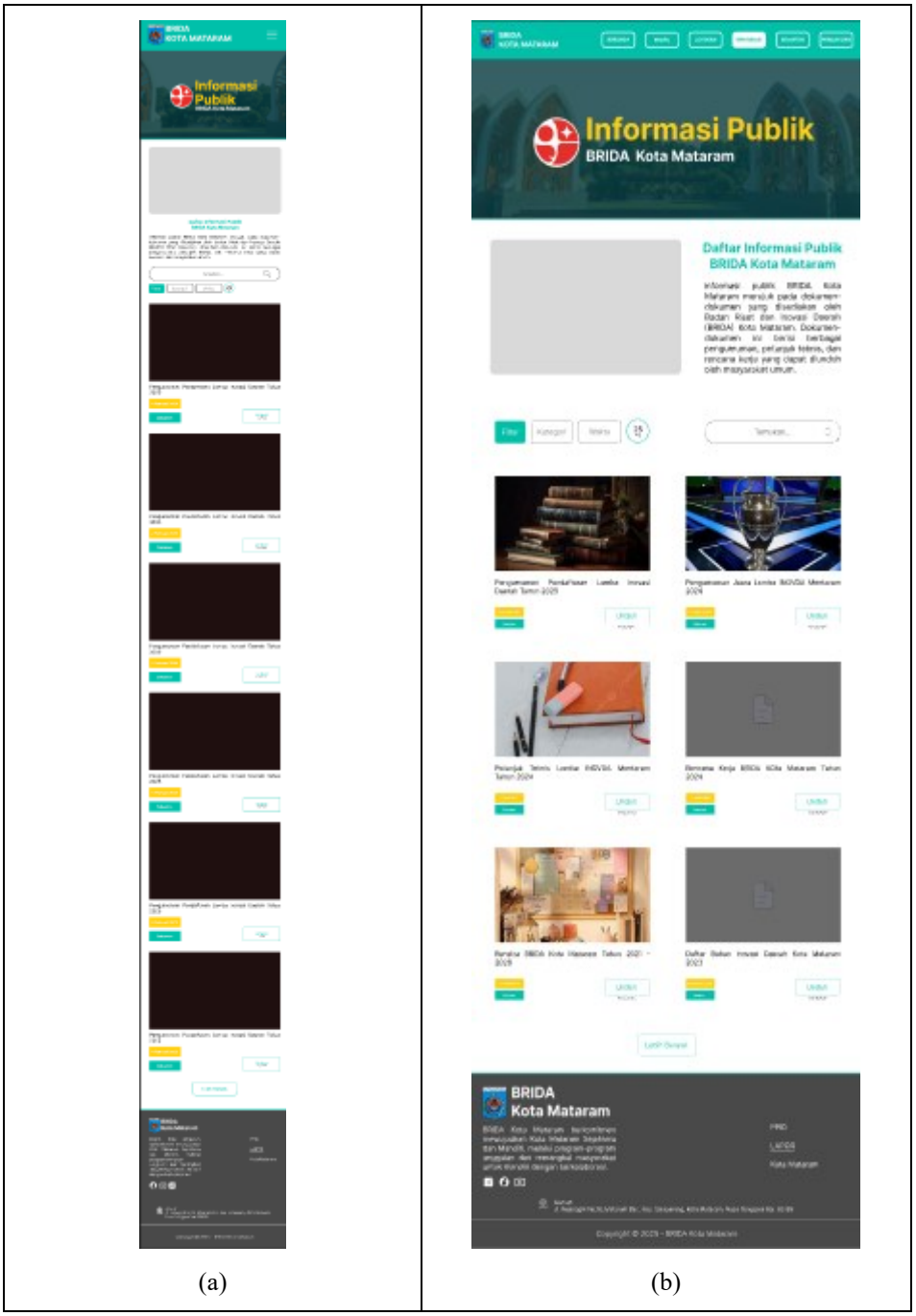


Gambar 5. 7 Tampilan Halaman Layanan

Gambar di atas menunjukkan tampilan halaman Layanan pada *website* BRIDA Kota Mataram. Halaman ini berisi informasi terkait proses pengajuan layanan perizinan penelitian, yang mencakup persyaratan, serta langkah-langkah pengajuan, halaman ini sebenarnya hanya halaman sederhana sebelum pengguna dialihkan ke *website* utama untuk perizinan. Desain halaman ini menampilkan langkah yang jelas, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengerti informasi yang di sampaikan. Elemen

visual dan teks didesain untuk menyampaikan informasi secara ringkas namun tetap informatif.

d. Informasi



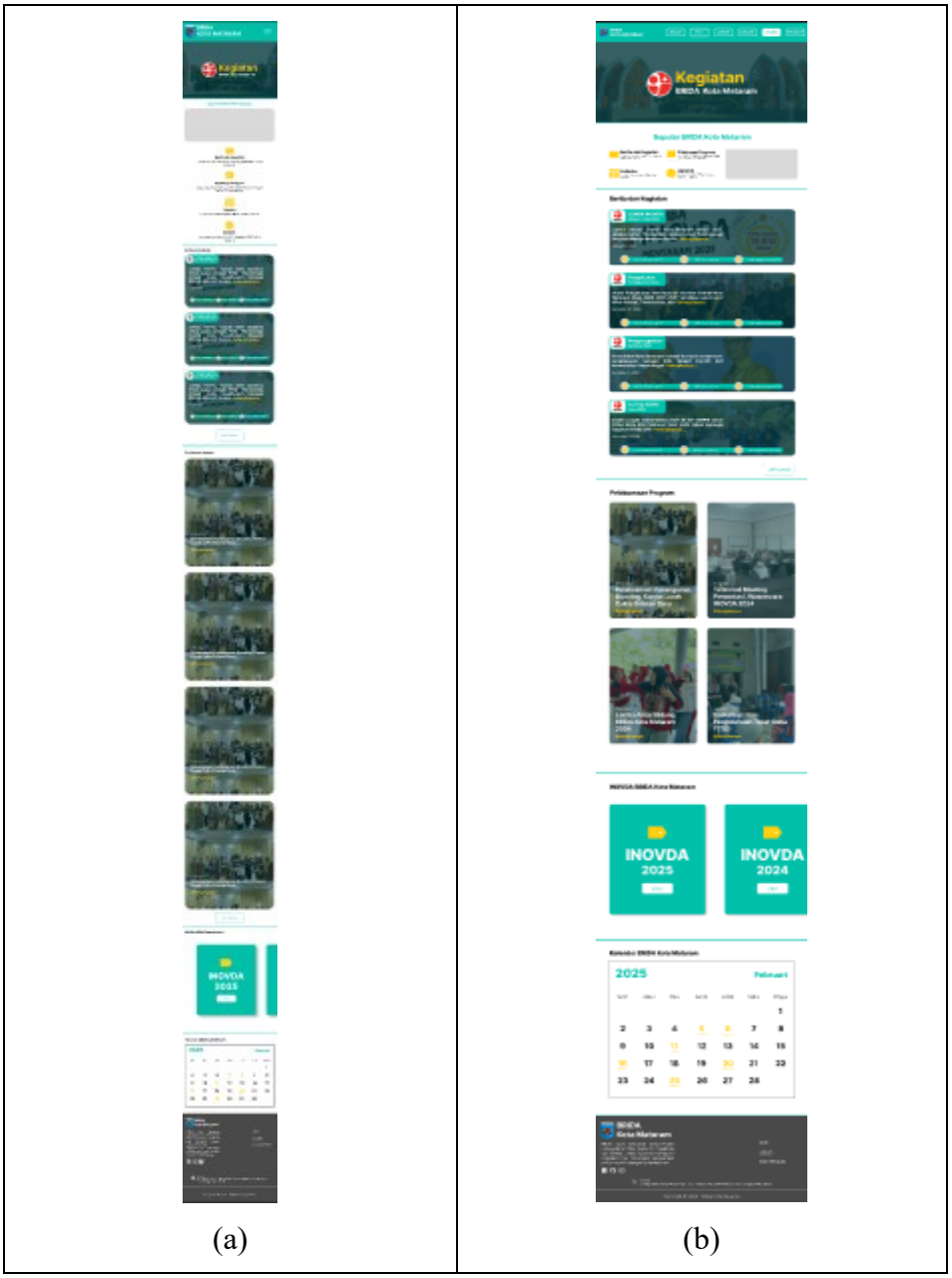
(a) (b)

Gambar 5. 8 Tampilan Halaman Informasi

Gambar di atas memperlihatkan halaman informasi yang dirancang untuk menyajikan berbagai dokumen, dan dataset dari BRIDA Kota Mataram. Halaman ini dilengkapi dengan daftar dokumen yang terorganisir berdasarkan waktu dan kategori serta fitur unduh untuk

mempermudah pengguna yang ingin mengakses dokumen dalam format digital. Halaman ini juga di lengkapi dengan fitur filter dan pencarian sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan dokumen. Dengan desain yang bersih dan terstruktur, memastikan pengguna lebih nyaman dalam mengakses halaman ini.

e. Kegiatan



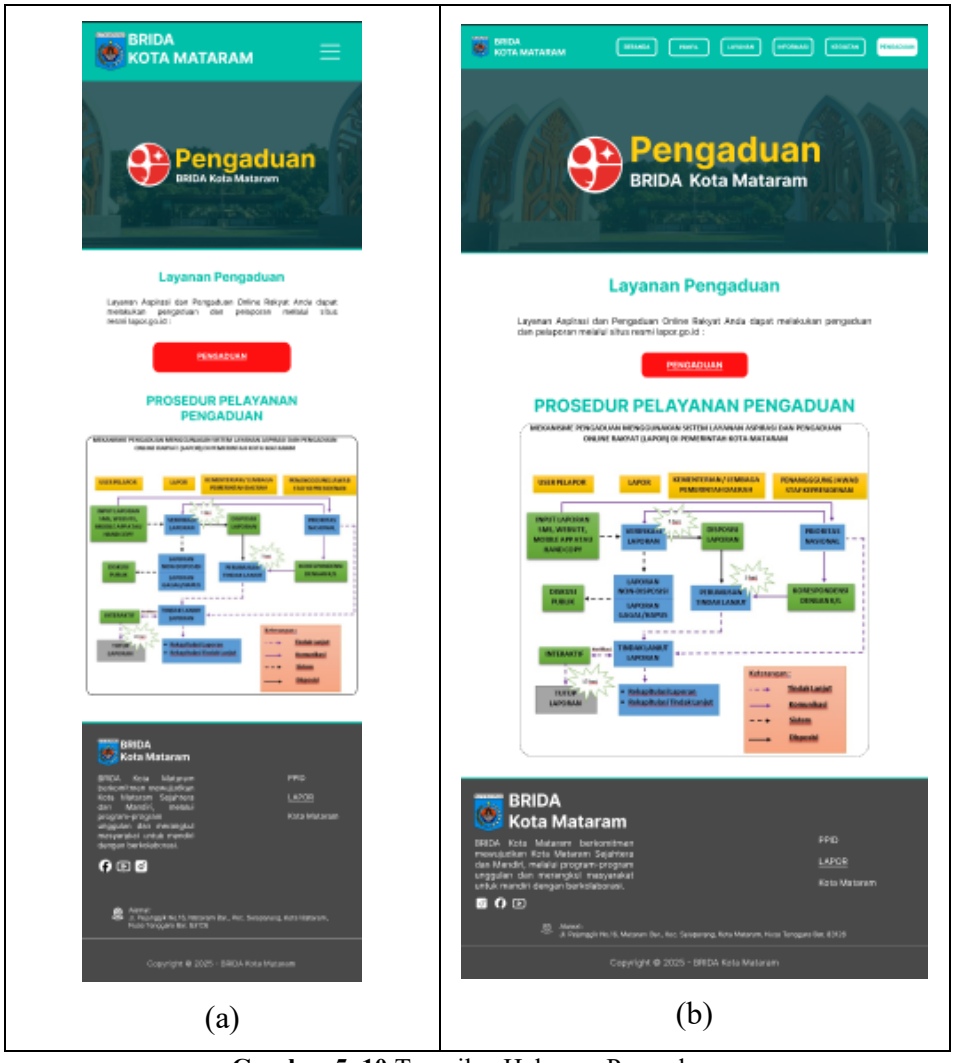
(a) (b)

Gambar 5. 9 Tampilan Halaman Kegiatan

Gambar di atas menampilkan halaman kegiatan yang berisi berbagai berita, kegaiatan, pelaksanaan program, lomba, dan kalender jadwal

kegiatan BRIDA Kota Mataram dengan tata letak yang lebih terorganisir dan informasi yang lebih lengkap. Halaman ini juga di lengkapi halaman filter dan pencarian untuk setiap bagiannya serta fitur komentar untuk setiap kegiatan maupun program yang dilaksanakan oleh BRIDA Kota mataram sehingga pengguna dapat langsung memberikan masukan yang akan menjadi tinjauan kedepannya. Diharapkan dengan visual dan informasi yang lengkap dapat memberikan pengalaman yang lebih baik untuk pengguna dalam mengakseshalaman ini.

f. Pengaduan



(a) (b)

Gambar 5. 10 Tampilan Halaman Pengaduan

Gambar di atas menampilkan halaman pengaduan untuk *website* BRIDA Kota Mataram, halaman ini berisi infromasi, langkah serta proses untuk melakukan pengaduan, dengan informasi yang lebih ringkas namun

tetap mudah dipahami diharapkan halaman ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk pengguna. Sama seperti halaman Layanan, halaman ini merupakan halaman yang digunakan sebelum pengguna dialihkan ke *website* pengaduan, namun dengan adanya halaman ini pengguna memiliki pengetahuan sebelum melakukan prses pengaduan ke sistem.

5.2.4 Evaluasi Kegunaan

Tahapan akhir pada metode UCD adalah *evaluate design against user requirements* merupakan tahap mengevaluasi atau menguji hasil desain yang sudah dirancang kepada pengguna *website* BRIDA Kota Mataram. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode online dan didapatkan 25 orang responden dari berbagai kalangan yang menjadi pengguna untuk *website* BRIDA Kota Mataram. Pengujian ini menggunakan 3 *step* bagian yaitu 2 *step* untuk *usability testing* dan 1 step kuesioner SUS.:

1. Hasil *Usability Testing*

   Usability Testing dilakukan menggunakan aplikasi maze dengan menyebarkan *link* maze untuk melakukan *usability testing* dengan menyelesaikan *task* yang diberikan.



Gambar 5. 11 Tampilan Hasil *Task* Maze *Usability testing*

2. Kuesioner SUS

   Kuesioner ini diberikan kepada 25 responden untuk tahap terkahir pengujian yang telah menyelesaikan pengujian *usability testing* sebelumnya. Kuesioner SUS memiliki 10 pertanyaan dengan 5 opsi jawaban menggunakan skala *likert*. Pada SUS setiap pertanyaan diatur dengan 2 kategori, yaitu pertanyaan nomor ganjil berbentuk positif dan nomor genap berbentuk pertanyaan negatif.

Tabel 5. 4 Pertanyaan *System Usability Scale* (SUS)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5

		(STS)	(TS)	(N)	(S)	(SS)
Q1	Saya merasa *website* ini mudah digunakan.					
Q2	Saya merasa fitur-fitur pada *website* ini tidak terorganisir dengan baik.					
Q3	Saya merasa bahwa navigasi *website* ini intuitif dan tidak membingungkan.					
Q4	Saya merasa tampilan dan kombinasi warna pada *website* ini tidak nyaman di mata.					
Q5	Saya merasa fitur pencarian di *website* ini membantu saya menemukan informasi dengan cepat.					
Q6	Saya merasa perlu bantuan teknis untuk menggunakan *website* ini.					
Q7	Saya merasa konten dalam *website* ini sudah terstruktur dengan baik dan mudah dipahami.					
Q8	Saya merasa bahwa *website* ini tidak responsif dan tidak dapat digunakan dengan baik di berbagai perangkat (Desktop dan *Mobile*).					
Q9	Saya akan merekomendasikan *website* ini kepada orang lain yang membutuhkan informasi tentang BRIDA Kota Mataram.					
Q10	Saya merasa *website* ini terasa tidak konsisten dalam desain dan pengalaman penggunaannya dalam mengakses informasi dan layanan.					

Tabel 5. 5 Bobot Nilai *System Usability Scale* (SUS)

Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Tabel 5. 6 Skala Penilaian *System Usability Scale* (SUS)

Skor SUS	*Interpretasi Usability*
>80,3	Sangat Baik (*Excellent*)
68 – 80,3	Baik (*Good*)
50 – 67	Cukup (OK, perlu perbaikan)
< 50	Buruk (*Poor*, butuh banyak perbaikan)

Berdasarkan hasil kuesioner *System Usability Scale* (SUS) yang telah dibagikan kepada pengguna, data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Hasil Kuisioner *System Usability Scale* (SUS)

R\Q	Pertanyaan (Q)									
	Q1 (+)	**Q2 (-)**	**Q3 (+)**	**Q4 (-)**	**Q5 (+)**	**Q6 (-)**	**Q7 (+)**	**Q8 (-)**	**Q9 (+)**	**Q10 (-)**
R1	4	2	5	3	4	1	5	2	5	1
R2	5	3	4	1	4	1	5	1	4	2
R3	5	2	5	3	5	3	4	1	5	1
R4	5	2	4	2	4	2	5	1	4	2
R5	5	3	3	2	5	1	4	2	5	1
R6	4	1	5	1	5	3	4	3	5	2
R7	5	1	4	1	5	2	5	1	4	2
R8	4	1	5	1	5	1	4	2	5	2
R9	5	2	4	1	5	1	4	2	5	1
R10	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
R11	4	1	4	2	4	1	4	2	5	1
R12	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
R13	5	2	5	1	4	2	5	1	5	2
R14	4	1	5	2	5	2	4	1	5	1
R15	4	1	4	1	5	1	5	1	4	2
R16	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
R17	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
R18	5	2	5	1	5	1	5	1	4	1
R19	4	1	5	1	5	2	5	2	5	1
R20	5	1	5	2	5	1	5	1	4	1
R21	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
R22	5	1	5	1	4	1	4	1	4	1
R23	5	2	4	1	5	1	5	1	4	1
R24	5	1	5	1	4	2	5	2	4	1
R25	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1

Setelah mendapatkan hasil dari *System Usability Scale* (SUS) selanjutnya akan dilakukan pengolahan untuk data hasil kuisioner. Proses pengolahan dilakukan dengan rumus perhitungan *System Usability Scale* (SUS) dimana setiap nilai untuk pertanyaan positif dihitung dengan rumus (hasil = n – 1) dan untuk pertanyaan negatiff dihitung dengan rumus (hasil = 5 – n), dimana n

adalah nilai hasil kuisioner untuk setiap pertanyaan [18]. Setelah melakukan perhitungan untuk seluruh data maka di hasilkan tabel hasil perhitungan.

Tabel 5. 8 Hasil Perhitungan *System Usability Scale* (SUS)

R\Q	Pertanyaan (Q)										Jumlah (J)
	Q1 (+)	**Q2 (-)**	**Q3 (+)**	**Q4 (-)**	**Q5 (+)**	**Q6 (-)**	**Q7 (+)**	**Q8 (-)**	**Q9 (+)**	**Q10 (-)**	
R1	3	3	4	2	3	4	4	3	4	4	34
R2	4	2	3	4	3	4	4	4	3	3	34
R3	4	3	4	2	4	2	3	4	4	4	34
R4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	33
R5	4	2	2	3	4	4	3	3	4	4	33
R6	3	4	4	4	4	2	3	2	4	3	33
R7	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	36
R8	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	36
R9	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	36
R10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R11	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	34
R12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R13	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	36
R14	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	36
R15	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	36
R16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R18	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38
R19	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	37
R20	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
R21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R22	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	37
R23	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	37
R24	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	36
R25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Setelah mendapatkan hasil perhitungan maka selanjutnya setiap nilai responden untuk setiap pertanyaaan akan diakumulasi dan didapatkan jumlah untuk masing-masing responden. Jumlah ini akan digunakan selanjutnya untuk melihat hasil skala penilaian. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan setiap jumlah untuk masing- masing responden dengan 2,5 sesuai rumus *System Usability Scale* (SUS).

Tabel 5. 9 Perhitungan Skor Skala *System Usability Scale* (SUS)

R	Jumlah (J)	Nilai (Jumlah x 2.5)
R1	34	85
R2	34	85
R3	34	85
R4	33	82,5
R5	33	82,5
R6	33	82,5
R7	36	90
R8	36	90
R9	36	90
R10	40	100
R11	34	85
R12	40	100
R13	36	90
R14	36	90
R15	36	90
R16	40	100
R17	40	100
R18	38	95
R19	37	92,5
R20	38	95
R21	40	100
R22	37	92,5
R23	37	92,5
R24	36	90
R25	40	100
Skor Rata-rata (Hasil Akhir)		91.4

Hasil skor rata-rata dari pengujian SUS ini adalah 91,4 dimana berdasarkan skala penilaian *System Usability Scale* (SUS) nilai tersebut termasuk kategori sangat baik (*Excellent*) sehingga desain ulang UI/UX untuk *website* resmi BRIDA Kota Mataram dapat dikatan memuaskan dan berhasil.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, telah dilakukan perancangan ulang *user interface* dan *user experience* pada *website* BRIDA Kota Mataram dengan menggunakan metode *user centered design*. Kemudian, dilakukan pengujian dengan *usability testing dan system usability scale (SUS)* sehingga didapatkan beberapa kesimpulan dan saran untuk menjadi perbaikan pada penelitian lainnya atau pengembangan selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan ulang *user interface* dan *user experience website* BRIDA Kota Mataram, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini sudah berhasil menghasilkan desain UI/UX *website* BRIDA Kota Mataram dengan menggunakan metode UCD dan telah dilakukan pengujian dengan metode *Usability Testing* dan *System Usability Scale* (SUS). Hasil akhir dari pengujian pada *website* ini mendapatkan skor rata-rata 91,4 dengan kategori *excellent*. Skor tersebut menunjukkan bahwa perancangan ulang *website* BRIDA Kota mataram menggunakan metode UCD sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna sehingga dapat dijadikan rekomendasi desain untuk pengembangan *website* kedepannya.
2. Dengan skor 91,4 dari hasil pengujian *Usability Testing* dan *System Usability Scale* (SUS), desain *website* yang dikembangkan terbukti diterima dengan baik oleh pengguna. Diharapkan, desain *website* resmi yang baru ini dapat meningkatkan kualitas layanan informasi BRIDA Kota Mataram.

6.2 Saran

Saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan rancangan ulang *user interface* dan *user experience* pada *website* BRIDA Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar *website* BRIDA Kota Mataram dibuat dalam bentuk adaptif untuk masing-masing perangkat atau responsif secara penuh. Untuk memastikan tampilan dan fungsionalitasnya tetap optimal saat diakses dari perangkat seluler. Dengan desain responsif yang lebih sempurna, pengalaman pengguna pada perangkat *mobile* dapat

ditingkatkan, sehingga mempermudah akses informasi kapan saja dan di mana saja.

2. Lengkapi semua dokumen pendukung BRIDA Kota Mataram yang belum tersedia di *website*. Hal ini penting untuk memastikan pengguna dapat mengakses semua informasi yang dibutuhkan tanpa kendala.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Ryan and L. I. Prahartiwi, "Analisis dan Perancangan Desain UI/UX Website Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementrian LHK Dengan Metode Design Thinking," *IJIS (Indonesia Journal on Information System)*, vol. 8, no.2, Sep. 2023. [Online]. Available: https://tiket.dlu.co.id/

[2] R. Alit *et al.*, "Perancangan Ulang UI/UX Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi," *Jurnal Ilmu Teknik*, vol. 1, no. 2, pp. 64–68, 2023.

[3] F. Fadhilah, H. J. Setyadi, and M. L. Jundilla, "Perancangan Ulang Desain UI/ UX Pada Website E-Surat Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Menggunakan Metode User Centered Design (UCD)," *Adopsi Teknologi dan Sistem Informasi (ATASI)*, vol. 3, no. 2, pp. 62–69, Dec. 2024, doi: 10.30872/atasi.v3i2.1868.

[4] E. Syahrul, Fitrianingsih, I. Jatnika, A. I. Khairunnisa, and D. Agushinta R., "Penerapan Metode User Centered Design (UCD) pada Modul Rekomendasi Website Sijati," *Jurnal Ilmiah Komputasi*, vol. 23, no. 4, Dec. 2024, doi: 10.32409/jikstik.23.4.3760.

[5] A. Nurhasanah and A. Voutama, "Perancangan User Interface dan User Experience Menggunakan Metode User Centered Design (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Komputer)," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 3, Oct. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3S1.5185.

[6] I. M. A. Tresna, H. Wijayanto, and I. P. Widanata, "Rancang design UI/UX website portofolio pada perusahaan PT.KRESNA KARYA menggunakan figma (Portfolio Design UI/UX at PT. Kresna Karya Using Figma)," Mar. 2024. [Online]. Available: http://begawe.unram.ac.id/index.php/JBTI/

[7] Hendra and Y. F. Riti, "Perancangan Dan Implementasi Website Dengan Konsep Ui/Ux Untuk Mengoptimalkan Marketing Perusahaan," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 11, no. 3, pp. 2830–7062, 2023, doi: 10.23960/jitet.v11i3%20s1.3430.

[8] Y. J. Shandi, "Menentukan Desain Antarmuka yang Tepat untuk Sebuah Website yang Modern," 2017.

[9] Fikri, Ikram, N. Fahmi, R. Dasturi, T. M. Sulthan, and M. A. Arif, "Perancangan Antarmuka Pengguna yang Responsif untuk Meningkatkan Usability Aplikasi Mobile," 2023.

[10] P. A. P. Sari and A. M. Fajar, "Perancangan UI/UX pada Website Medisol dengan Metode User Centered Design," *Jurnal KHARISMA Tech*, vol. 18, no. 1, pp. 40–54, 2023, [Online]. Available: https://jurnal.kharisma.ac.id/kharismatech/

[11] Welda, D. M. D. U. Putra, and A. M. Dirgayusari, "Usability Testing Website dengan Menggunakan Metode System Usability Scale (Sus)s," *International Journal of Natural Science and Engineering*, vol. 4, no. 3, pp. 152–161, Nov. 2020, doi: 10.23887/ijnse.v4i2.28864.

[12] E. Kurniawan and A. N. Nofriadi, "Penerapan System Usability Scale (SUS) dalam Pengukuran Kebergunaan Website Program Studi di STMIK Royal," 2022. [Online]. Available: http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

[13] M. N. M. Al-Faruq, S. Nur'aini, and M. H. Aufan, "Perancangan UI/UX Semarang Virtual Tourism dengan Figma," *Walisongo Journal of Information Technology*, vol. 4, no. 1, pp. 43–52, Aug. 2022, doi: 10.21580/wjit.2022.4.1.12079.

[14] C. Veronica, Hasniati, and I. A. Musdar, "Implementasi Pendekatan User Centered Design pada Perancangan UI/UX Website Worker's," 2022.

[15] A. B. Cavanaugh, E. Rahmawati, and I. G. N. A. W. Putra, "Analisis dan Perancangan UI/UX dengan Metode User Centered Design pada Website DLU Ferry," 2021. [Online]. Available: https://tiket.dlu.co.id/

[16] R. D. Cahyani and A. D. Indriyanti, "Penerapan Metode User Centered Design dalam Perancangan Ulang Desain Website MAN 1 Pasuruan," *JEISBI*, vol. 03, no. 02, 2022, [Online]. Available: https://mansatupasuruan.sch.id.

[17] D. W. Ramadhan, B. Soedijono, and E. Pramono, "Pengujian Usability Website Time Exelindo Menggunakan System Usability Scale (SUS) (Studi Kasus: Website Time Exelindo)," 2019. [Online]. Available: https://excelindo.co.id

[18] D. Pratiwi, M. Chandra Saputra, and N. H. Wardani, "Penggunaan Metode User Centered Design (UCD) dalam Perancangan Ulang Web Portal Jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya," 2018. [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id